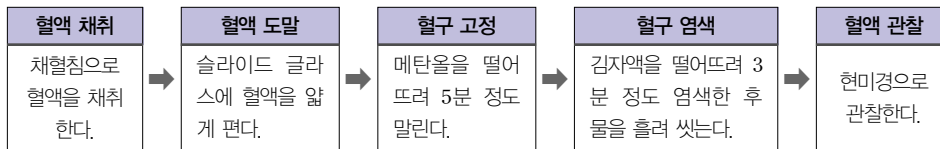


- 지름은 약 $3\mu\text{m}$ 정도이고, 혈액 1mm^3 당 25만~40만 개 정도 존재하며 수명은 3~5일 정도이다.
- 골수의 거대 세포가 일부 떨어져 나와 생성되며, 수명이 다하면 지라에서 파괴된다.
- 혈액 응고에 관여하는 효소를 가지고 있어 과도한 출혈을 막는다.

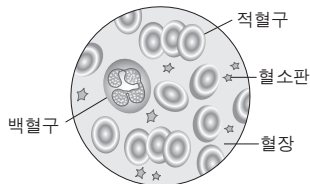
종류	적혈구	백혈구	혈소판
핵	없음	있음	없음
크기	약 $7\mu\text{m}$	$10\sim 20\mu\text{m}$	약 $3\mu\text{m}$
모양	가운데가 오목한 원반형	모양과 크기가 변함	모양이 일정하지 않음
수명	약 120일	수일~수주	3~5일
수	450만~500만 개/ mm^3	6000~8000개/ mm^3	25만~40만 개/ mm^3
기능	산소 및 이산화탄소 운반	식균 작용, 항체 생성	혈액 응고

탐구 **깊고 넓어가기** 혈구의 관찰

- 실험 과정** ▶ 1. 소독용 알코올을 적신 솜으로 손가락 끝을 소독하고, 채혈용 바늘로 찔러 혈액을 채취한다.
 2. 혈액 한두 방울을 슬라이드 글라스 위에 떨어뜨리고 커버 글라스로 혈액을 얇게 펴서 말린다.
 3. 메탄올을 떨어뜨린 다음 5분 정도 고정시켜 말린다.
 4. 김자액을 떨어뜨려 3분 정도 염색한 후 물을 흘려 씻은 후 거름종이로 여분의 물을 제거하고 커버 글라스를 덮고 현미경으로 관찰한다.



실험 결과 ▶



분석POINT ▶ • 적혈구는 백혈구보다 작고, 그 수가 많으며 붉은색을 띤다.

- 백혈구는 핵이 있으며, 핵은 김자액에 의해 보라색으로 염색된다.

④ 혈장

- 혈액의 액체 성분으로 90%가 물(H_2O)이고, 7~9%는 혈장 단백질을 이루며, 나머지는 포도당, 아미노산, 지방산, 무기 염류, 산소, 이산화탄소, 호르몬 등이다.
- 혈장 단백질에는 혈액의 점성 유지 및 삼투압 조절에 관여하는 알부민, 혈액 응고 과정에 관여하는 피브리노겐, 항체를 구성하는 γ -글로불린 등이 있다.

⑤ 혈청과 혈병

혈청은 혈장 성분에서 혈액 응고에 관여하는 피브리노겐을 제외한 것이고, 혈병은 혈구가 피브린에 의해 엉겨 붙은 것이다.

날개 평가

1. 적혈구의 기능은 ☐☐와 ☐☐☐☐의 운반이다.
2. 혈구를 관찰할 때 메탄올을 떨어뜨리는 이유는 세포를 ☐☐시키기 위한 것이다.
3. 백혈구의 ☐를 염색시키기 위해 염색액인 ☐☐을 사용한다.
4. 혈장에는 혈액의 점성과 삼투압을 유지하는 ☐☐인, 피브리노겐, 프로트롬빈, 항체의 주성분인 γ -☐☐☐☐ 등의 단백질이 들어 있다.

정답

1. 산소, 이산화탄소
2. 고정
3. 핵, 김자액
4. 알부민, 글로불린